

| Katman                  | Teknoloji / Yöntem                                    | Görev                                                                                              |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Veri Toplama         | Scrapy / BeautifulSoup / Playwright                   | Belirli platformlardan kahve türü, kavurucu, gramaj, fiyat ve stok verisini çekme                  |
| 2. Depolama & Zamanlama | SQLite / PostgreSQL + GitHub Actions / Cron           | Düzenli fiyat geçmişi oluşturma (zaman serisi verisi biriktirme)                                   |
| 3. Feature Engineering  | Pandas, NumPy                                         | 7/30 günlük hareketli ortalama, indirim oranı, platformlar arası fiyat farkı, gün/hafta metrikleri |
| 4. ML / Modelleme       | Scikit-learn, XGBoost / LightGBM                      | Gerçek indirim skollama (0-1 arası) veya fiyat trend sınıflandırması                               |
| 5. Bildirim & Dağıtım   | Telegram Bot API / Twilio (SMS) + FastAPI / Streamlit | Anlık bildirim gönderme ve modeli/verileri canlı gösteren mini bir dashboard                       |